UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE COAHUILA • PORTAFOLIO GENERAL CURSOS LUNES

Reporte Técnico: Creación del Repositorio, Configuración de Ramas y Subida de Actividades con Visor de PDF

Guía paso a paso ilustrada con capturas de pantalla sobre control de versiones Git, ramas colaborativas para el equipo Los Técnicos y despliegue continuo en GitHub Pages.

EQUIPO OFICIAL
Los Técnicos (UTC - Grupos A y B)

FECHA DE PUBLICACIÓN
19 de Octubre de 2026

REPOSITORIO GITHUB
pyedgar/portafolio-actividades-tecnicos

SITIO WEB PUBLICADO
pyedgar.github.io/portafolio-actividades-tecnicos/

INTEGRANTES OFICIALES: Edgar Reyes de la Cruz • Fátima Estefanía González Lozano • Kenia Isamara Andrade Cedillo • Ramiro Alejandro Alfaro Alanis • Miguel Fuentes Hernández.

1. Introducción y Justificación del Sistema

El propósito de este informe es documentar de forma clara y visual cómo se creó el repositorio central en GitHub, cómo se configuró la arquitectura de ramas para el trabajo en equipo y cómo se suben actividades y documentos PDF para que cualquier usuario o docente pueda consultarlos y leerlos directamente en el navegador.

2. Creación y Configuración del Repositorio en GitHub

Se inicializó el repositorio remoto `portafolio-actividades-tecnicos` bajo la cuenta oficial `pyedgar` con visibilidad pública para permitir el acceso libre a través de GitHub Pages:

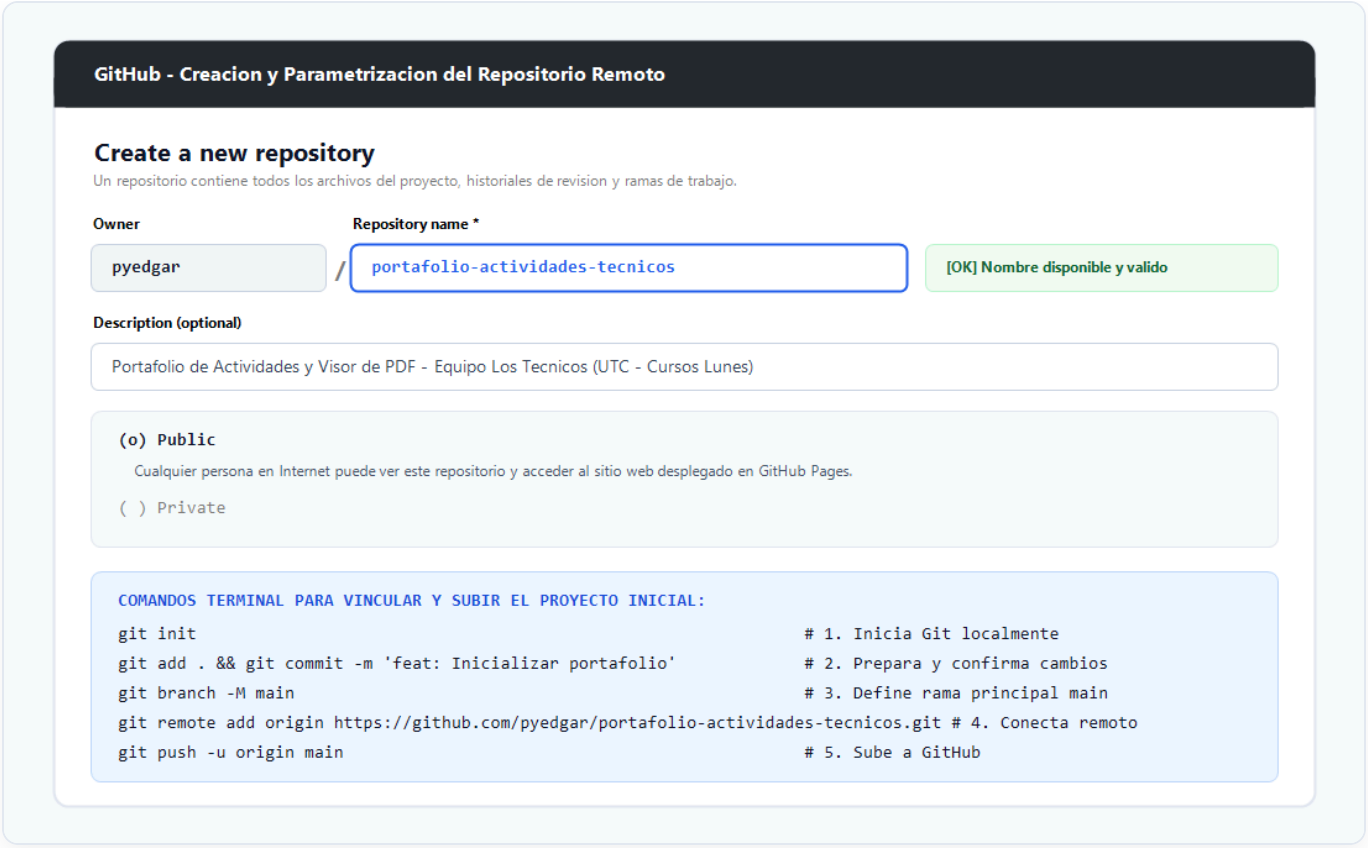


Figura 1: Proceso de creación y parametrización del repositorio en GitHub con comandos de vinculación inicial.

```
# Comandos de inicialización local y vinculación remota
cd "C:\Users\ed\.gemini\antigravity\scratch\portafolio-actividades"
git init
git add .
git commit -m "feat: Inicializar portafolio de actividades con visor de PDF"
git branch -M main
git remote add origin https://github.com/pyedgar/portafolio-actividades-tecnicos.git
git push -u origin main
```

3. Configuración y Gestión de Ramas Colaborativas (Git Branches)

Para evitar conflictos de fusión (merge conflicts) y permitir que cada alumno suba sus avances sin interferir en los demás, se creó una rama de trabajo individual para cada integrante del equipo Los Técnicos:

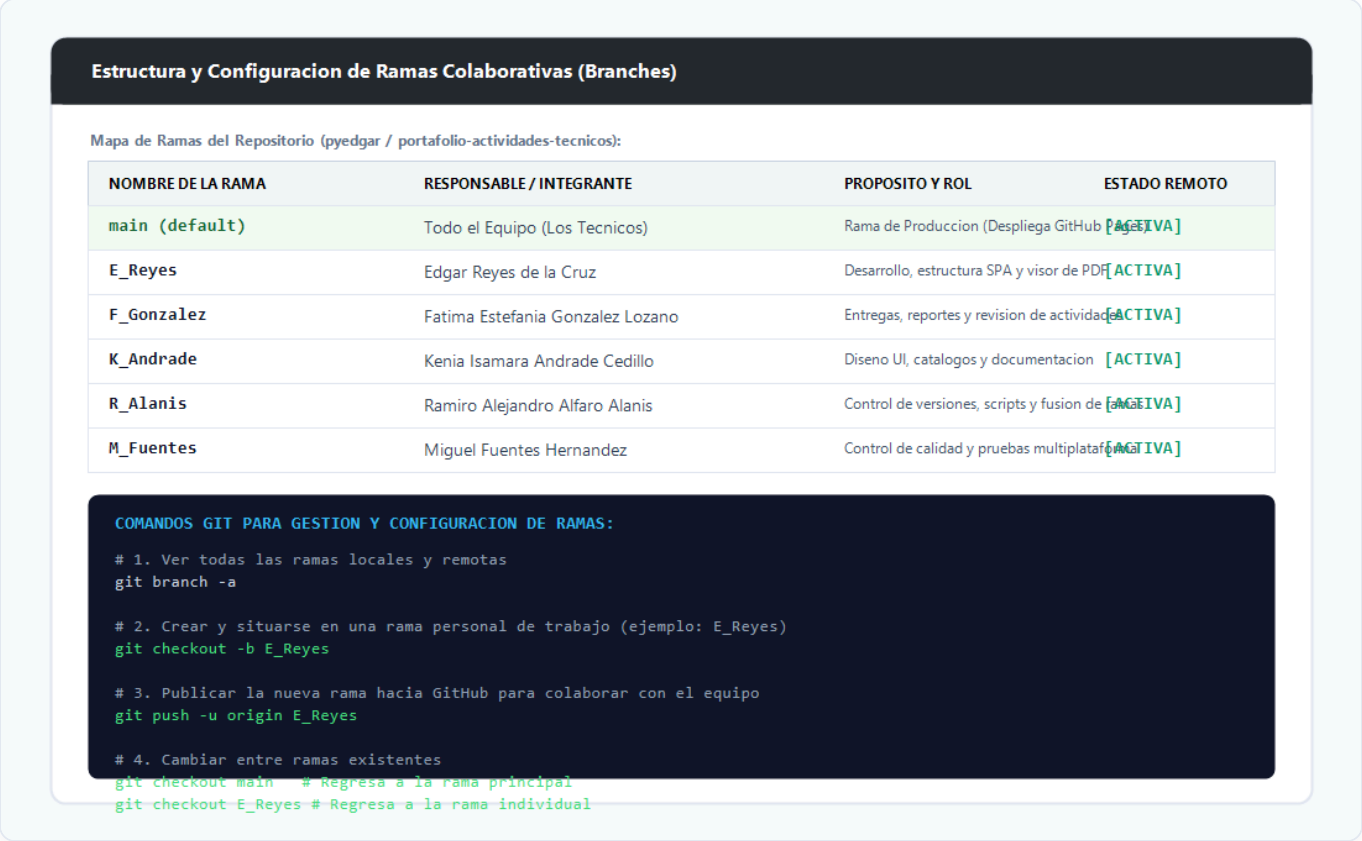


Figura 2: Estructura de ramas remotas activas en GitHub y comandos de conmutación de branches.

- `main` : Rama principal de producción enlazada con GitHub Pages.
- `E_Reyes` : Rama de trabajo de Edgar Reyes de la Cruz.
- `F_Gonzalez` : Rama de trabajo de Fátima Estefanía González Lozano.
- `K_Andrade` : Rama de trabajo de Kenia Isamara Andrade Cedillo.
- `R_Alanis` : Rama de trabajo de Ramiro Alejandro Alfaro Alanis.
- `M_Fuentes` : Rama de trabajo de Miguel Fuentes Hernández.

```
# Crear una rama personal de trabajo y subirla a GitHub:
git checkout -b E_Reyes
git push -u origin E_Reyes

# Cambiar entre ramas existentes:
git checkout main          # Regresa a la rama principal
git checkout E_Reyes       # Cambia a tu rama de trabajo
```

4. Cómo Subir Actividades: Método 1 (Plataforma Web

Interactiva)

La plataforma cuenta con un formulario interactivo accesible mediante el botón **«+ Nueva Actividad»**:



Figura 3: Flujo de 4 pasos para registrar actividades y visualizar archivos PDF en la plataforma web.

1. **Nombre de Actividad:** Identificador claro de la entrega.
2. **Fecha Automática:** Se asigna automáticamente con el día y la hora exacta del sistema, con botón de sincronización instantánea.
3. **Descripción:** Resumen, instrucciones u objetivos de la actividad.
4. **Grupo:** Selección predefinida de *Los Técnicos - UTC (Grupos A y B)*.
5. **Integrantes:** Casillas de verificación para marcar a los miembros participantes.
6. **Subir PDF:** Zona interactiva Drag & Drop para arrastrar y soltar el archivo `.pdf`.

5. Cómo Subir Actividades: Método 2 (Control de Versiones en Git)

Para asegurar que una actividad quede almacenada en el repositorio y sea visible para cualquier persona en cualquier equipo mediante GitHub Pages:



Figura 4: Flujo técnico en terminal para publicar actividades en data/actividades.json y sincronizar con Git.

```
# 1. Copiar el PDF en la carpeta assets/
Copy-Item "Mi_Actividad.pdf" "assets/Actividad_04.pdf"

# 2. Registrar en data/actividades.json la actividad con sus metadatos y la ruta "assets/Actividad_04.pdf"

# 3. Guardar cambios en tu rama y subir a GitHub:
git checkout -b E_Reyes
git add assets/Actividad_04.pdf data/actividades.json
git commit -m "feat: Agregar Actividad 4 y PDF"
git push origin E_Reyes
```

6. Fusión de Ramas (Merge) y Despliegue en GitHub Pages

Para integrar los aportes de las ramas individuales hacia la rama principal `main` y activar la actualización en vivo de GitHub Pages:

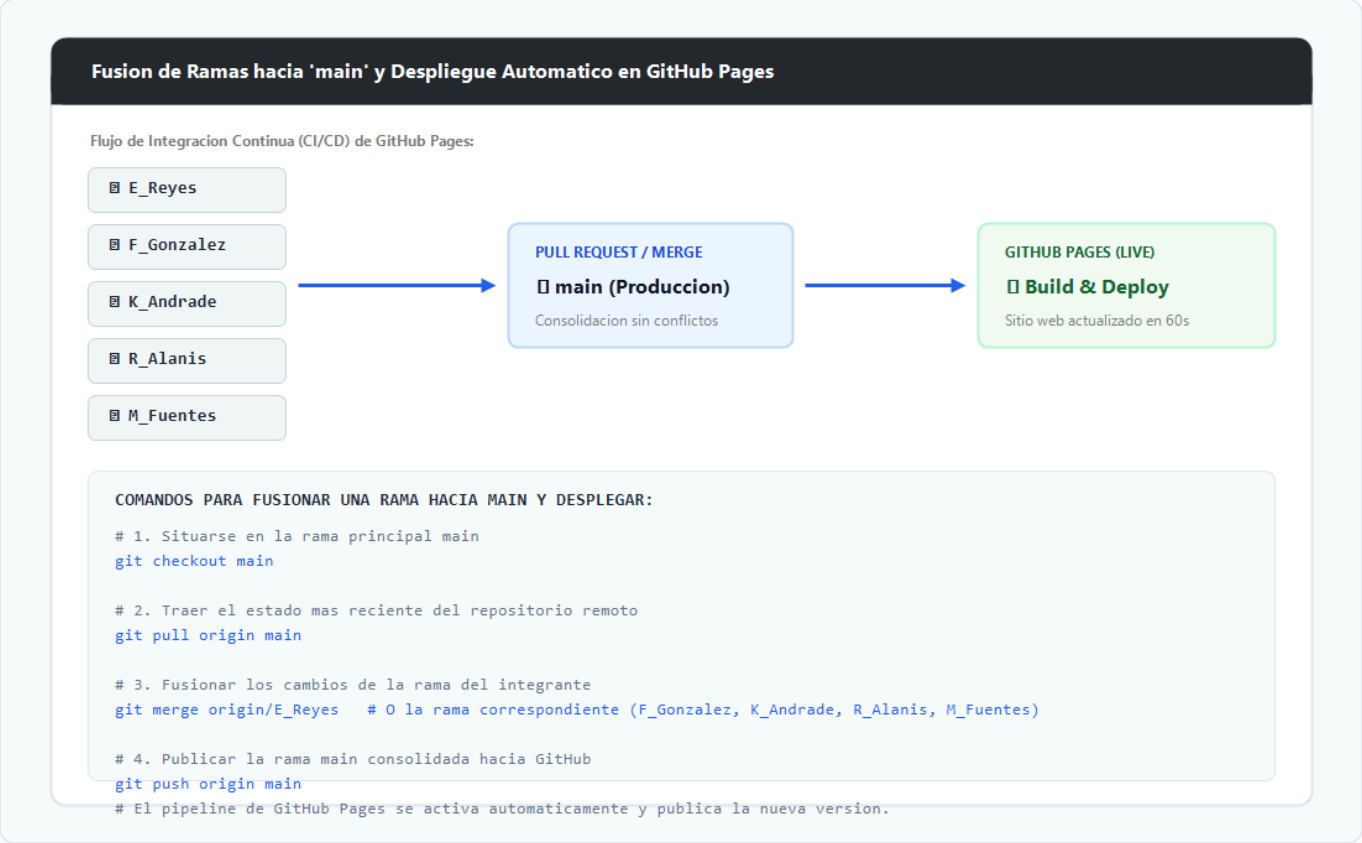


Figura 5: Diagrama de integración continua desde ramas individuales hacia main y despliegue en GitHub Pages.

```
# Protocolo de integración segura:
git checkout main
git pull origin main
git merge origin/E_Reyes   # O la rama correspondiente
git push origin main
# GitHub Pages publica automáticamente el nuevo contenido en menos de 60 segundos.
```

7. Buenas Prácticas y Prevención de Errores

> **RECOMENDACIONES CLAVE:**
>
> - Siempre ejecutar `git pull origin main` antes de empezar a trabajar.
> - Nunca trabajar directamente en la rama `main` ; realizar los cambios en ramas de integrantes.

- Si ocurre un bloqueo por `index.lock` tras un cierre abrupto, eliminarlo con: `Remove-Item ".git\index.lock" -Force` .
- Utilizar el botón «Respaldar» de la web para guardar una copia local en formato JSON con todos los archivos PDF.

8. Conclusiones

✓ Repositorio remoto activo en: **pyedgar/portafolio-actividades-tecnicos**.
✓ 6 Ramas oficiales configuradas y sincronizadas (`main` , `E_Reyes` , `F_Gonzalez` , `K_Andrade` , `R_Alanis` , `M_Fuentes`).
✓ Sitio web público en vivo en: **https://pyedgar.github.io/portafolio-actividades-tecnicos/**.
✓ Visor interactivo de PDF listo para lectura inmediata en cualquier dispositivo.